Plataforma de Descubrimiento Estético y Recomendación Personalizada de Cosméticos Basada en Visión por Computadora

Kenny Kaven Fang Cen
Ingeniería Informática
Universidad de la Sabana
Cundinamarca, Colombia
kennyface@unisabana.edu.co

Diego Eduardo Escalante García
Ingeniería Informática
Universidad de la Sabana
Cundinamarca, Colombia
diegoescga@unisabana.edu.co

***Abstract*—AurasMatch es una plataforma de descubrimiento visual y recomendación personalizada de cosméticos que busca abordar las limitaciones de las redes sociales actuales. El proyecto está dirigido principalmente a entusiastas del maquillaje, especialmente usuarios de la Generación Z y Millennials interesados en subculturas estéticas, así como a maquilladores independientes, creadores de contenido y marcas de cosméticos. La plataforma busca reducir la brecha entre la inspiración digital y su aplicación práctica mediante una comunidad de imágenes de maquillajes reales y el uso de técnicas de visión por computadora y modelos de visión-lenguaje. Entre sus principales funcionalidades se encuentran el filtrado de contenido sintético o generado por IA, la clasificación de estilos y subculturas, la segmentación de regiones faciales y el análisis de imágenes para identificar productos cosméticos y alternativas visualmente similares. A diferencia de las plataformas generalistas de descubrimiento visual, AurasMatch integra estas capacidades en un mismo sistema, priorizando la autenticidad, relevancia y reproducibilidad de las referencias. El proyecto evaluará la viabilidad técnica de estas funcionalidades mediante un prototipo desarrollado durante el semestre, considerando aspectos como los requerimientos computacionales, la calidad de las imágenes y el desempeño de los modelos.**

***Index Terms*—visión por computadora, descubrimiento visual, recomendación de cosméticos, inteligencia artificial, análisis facial, maquillaje, visión-lenguaje**

I. Resumen Ejecutivo y Visión de producto

A. Nombre del proyecto y eslogan

Nombre del proyecto: AurasMatch

Eslogan: La primera red de descubrimiento estético y recomendación de cosméticos impulsada por visión por computadora, libre de contenido sintético, generado por IA y saturación publicitaria.

B. Propósito

AurasMatch es una plataforma de búsqueda visual enfocada en la industria del maquillaje que cuenta con una comunidad activa. La aplicación le permite a los usuarios explorar imágenes de maquillajes reales, categorizar imágenes por estilos y analizar fotos subidas para identificar los productos cosméticos utilizados on el fin de poder recrear un look específico. Su objetivo final es cerrar la brecha entre la inspiración digital y la aplicación física en el mundo real.

C. Grupo objetivo

1) Usuario Primario: Nuestro grupo objetivo principal son entusiastas del maquillaje de la Generación Z y Millennial quienes participan activamente en subculturas visuales (E-Girl, Goth, Clean Girl, Y2K) y consumidores cotidianos de cosméticos que buscan encontrar referencias estéticas reales, replicables y adaptaptables a sus características faciales y tonos de piel. Estos consumidores sienten frustración por el "AI slop" (contenido sintético irreplicable hecho con inteligencia artificial), falta de etiquetado preciso en subculturas de nicho y saturación de anuncios irrelevantes en las plataformas tradicionales. Estos usuarios son nativos digitales, altamente familiarizados con redes sociales y compras en línea.

2) Usuario Secundario: Nuestro grupo objetivo secundario son artistas del maquillaje independientes, creadores de contenido de belleza y marcas de cosméticos. Los creadores buscan obtener alcance orgánico sin competir contra granjas de contenido sintético y/o generado por IA y monetizar su trabajo mediante atribución directa de productos, mientras que las marcas buscan conectar con audiencias de alta intención de compra y acceder a analíticas sobre tendencias estéticas emergentes. Este tipo de usuario nota una reducción del alcance orgánico en plataformas tradicionales, y dificultad para lidiar con expectativas irreales de clientes generadas por imágenes con IA. Este tipo de usuario está familiarizado con plataformas e-commerce, herramientas de analítica y creación de contenido.

II. Definición de problema y motivación

A. Problema

El descubrimiento visual de maquillaje enfrenta tres puntos de fricción principales:

Inviabilidad práctica: Los usuarios seleccionan imágenes de referencia en plataformas generales que resultan ser generadas por IA o fuertemente retocadas, y al intentar recrearlas físicamente, el look fracasa debido a comportamientos de pigmentos y de texturas que son imposibles en la realidad [8].

Desalineación comercial y algorítmica: Las plataformas generalistas saturan los feeds con anuncios intrusivos y poco relevantes, además de depender de algoritmos genéricos que ignoran el estilo de ciertas subculturas de nicho.[3]

Dificultad en la identificación de productos: La falta de herramientas automatizadas para ”descomponer” una foto de maquillaje obliga al usuario a adivinar qué productos, tonos y acabados físicos se utilizaron.

B. Contexto

El mercado global de tecnología aplicada a la belleza alcanzará los USD$172.9 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17.9%, impulsado por el interés por el descubrimiento visual de productos y el comercio electrónico [1] [2]. Sin embargo, las plataformas tradicionales como Pinterest e Instagram enfrentan una creciente saturación de información y contenido.

Investigaciones basadas en la Teoría de la Elección Racional sugieren que la sobrecarga de información puede contribuir a la fatiga en redes sociales y a una menor disposición a interactuar con el contenido [5]. En este contexto, un estudio de YouGov señala que el 71% de los consumidores rechaza las marcas que ofrecen experiencias publicitarias percibidas como intrusivas [3]. Asimismo, datos de Meltwater muestran un incremento de nueve veces en las menciones del término “AI slop”, acompañado de un 54% de sentimiento negativo [4].

La creciente percepción de contenido generado artificialmente también plantea desafíos para la confianza del consumidor. Investigaciones de Raptive indican que la confianza puede disminuir significativamente ante contenido percibido como generado por IA, concluyendo en una reducción del 14% en la intención de compra [4]. De manera consistente, evaluaciones empíricas de la Universidad de Aalto han encontrado efectos negativos de la exposición a contenido generado por IA sobre la satisfacción del usuario y el tiempo de permanencia [6]. Estos resultados sugieren que la percepción de autenticidad y presencia humana adquiere especial relevancia en contextos de decisión de compra, particularmente cuando se utilizan representaciones sintéticas o generadas por IA de modelos o productos [7].

C. Solución propuesta

AuraMatch resuelve estos problemas mediante tres pilares:

Filtro anti-IA activo y pasivo: Intercepta imágenes sintéticas y generadas por IA mediante la verificación de metadatos y otros métodos, garantizando un feed 100% de origen humano y real.

Motor de clasificación de subculturas: Un modelo de visión-lenguaje capaz de comprender y etiquetar micro-estéticas precisas.

Motor de identifición de maquillaje: Modelos de visión por computadora que analizan la imágen subida y te recomienda que productos utilizar para recrear el estilo.

III. Análisis competitivo

A. Soluciones existentes

Se identificaron cuatro competidores directos e indirectos dirigidos a usuarios interesados en investigar, comparar y descubrir productos cosméticos. Cada uno se especializa en un aspecto distinto del proceso de búsqueda y selección:

- **SkinSort:** plataforma orientada principalmente al cuidado de la piel que permite analizar ingredientes, comparar productos y recibir recomendaciones personalizadas.
- **MakeupAlley:** comunidad de belleza centrada en reseñas y calificaciones de productos de maquillaje elaboradas por sus usuarios.
- **Temptalia:** plataforma especializada en maquillaje que ofrece reseñas, muestras de color, comparaciones de tonos y búsqueda de productos equivalentes.
- **Pinterest:** líder en búsqueda visual generalista donde los usuarios pueden descubrir una gran variedad de ideas de una gran cantidad de contenido.

B. Matriz de comparación

La Tabla I muestra una comparación entre los competidores.

C. Brechas en las soluciones actuales

Los competidores actuales carecen de un enfoque que combine verificación técnica anti-IA, comprensión profunda de subculturas mediante modelos de visión-lenguaje, e identificación automatizada de productos mediante análisis de imágenes. Las plataformas generalistas sacrifican la autenticidad y calidad al priorizar la publicidad masiva y el volumen de contenido.

IV. Estado del arte y estrategia de innovación

A. Investigación técnica

1) Detección y filtrado de contenido sintético y generado por IA: Se propone una estrategia híbrida que combina la validación de procedencia mediante metadatos C2PA con el análisis de características visuales de las imágenes. Este enfoque permite detectar contenido generado o alterado por IA incluso cuando no se dispone de información de procedencia.

2) Segmentación y parseo Facial: Para identificar las diferentes regiones del rostro se consideran modelos de segmentación facial como BiSeNet y SegFace, entrenados sobre conjuntos de datos especializados. La segmentación permite distinguir áreas relevantes para la aplicación de maquillaje, como piel, ojos y labios. Para mejorar el desempeño en regiones pequeñas, se pueden combinar funciones de pérdida como Entropía Cruzada y Dice Loss.

TABLE I
MATRIZ DE COMPARACIÓN DE COMPETIDORES

Solución	Funcionalidad	Experiencia de usuario	Modelo de negocio	Fortalezas	Debilidades
Skinsort	Plataforma centrada en skincare que también cuenta con una base considerable de productos de maquillaje, que ofrece análisis de ingredientes, comparación, dupes, rutinas, reseñas y puntuaciones personalizadas según el usuario.	El usuario busca productos según su necesidad e investiga si es apropiado para él/ella con explicación de ingredientes, comparación de productos, reviews y puntaje	App gratuita monetizada con publicidad, marketing de afiliados y una suscripción Premiun el cual te ofrece funcionalidades más avanzadas.	Personalización basada en las características y necesidades del usuario.	Personalización fuertemente orientada hacia skincare e ingredientes.
Dupe AI	Centrada en encontrar alternativas (dupe) de productos de maquillaje utilizando IA para analizar una imágen subida.	Usuario sube una foto de un look, la app hace un análisis con IA, identifica los productos similares a los usados, compara el producto y ofrece dupes más económicos.	App gratuita con compras dentro de la aplicación y ofertas de planes de Dupe Pro.	Permite subir una imagen de un look de maquillaje y utilizar IA para identificar los productos utilizados y encontrar dupes.	Se centra en ofrecer dupes más económicos.
Temptalia	Plataforma de belleza enfocada en maquillaje, descubrimiento de productos, reseñas, swatches, comparación de tonos y búsqueda de equivalencias,	Está orientada a la investigación. El Usuario ingresa queriendo saber más de un producto, y con funcionalidades como la Swatch Gallery, la Foundation Matrix, The Dupe List y MyTemptalia, el usuario puede conocer más de su producto.	Contenido gratuito monetizado con publicidad, marketing de afiliados, contenido patrocinado y colaboraciones.	Gran cantidad de información sobre cada producto, combinando reseñas, fotografías, swatches, calificaciones, datos de productos y comparación de colores, además de tener funcionalidades adicionales que permiten una investigación más rigurosa.	Orientada principalmente al producto y a usuarios que ya conocen que producto están buscando.
Pinterest	Plataforma donde los usuarios pueden descubrir ideas visuales llamadas Pins y guardarlos en un tablero, todo esto mediante texto, imágenes y búsqueda visual.	El usuario busca mediante texto o imágenes algo en lo que esté interesado,	Plataforma gratuita monetizada con publicidady y con comercio, conectando a los usuarios con productos y tiendas.	Gran cantidad de contenido con un fuerte sistema de descubrimiento visual y un sistema de tableros para guardar y organizar ideas.	Es generalista, lo que hace que tenga resultados variables y dependa de tendencias, dificultándole al usuario el poder encontrar exactamente lo que se busca.

3) Clasificación de subculturas mediante Vision-Language: La clasificación de estilos de maquillaje se plantea mediante modelos de visión-lenguaje, como CLIP, capaces de relacionar imágenes con descripciones textuales. El modelo puede adaptarse mediante fine-tuning con ejemplos representativos de diferentes estilos y subculturas, permitiendo reconocer categorías como Jirai Kei, E-Girl y otras tendencias estéticas.

4) Descomposición Cosmética y Recuperación de SKUs: El sistema busca separar visualmente las diferentes capas y elementos del maquillaje para facilitar la identificación de productos. Para ello, se pueden emplear modelos especializados en eliminación o descomposición de maquillaje. Las regiones identificadas se representan mediante características de color y apariencia, utilizando espacios perceptuales como CIELAB y embeddings visuales. Posteriormente, estas representaciones pueden compararse con una base de datos vectorial para recuperar productos cosméticos visualmente similares.

B. Diferenciadores e innovación

- **Garantía de Realismo Absoluto:** 100% del contenido es filtrado y se garantiza que es de origen humano.
- **Motor de identifición de maquillaje:** Capacidad de analizar una foto y ofrecer productos reales y comprables mediante visión por computadora.
- **Categorización Subcultural de alta precisión:** Indexación automática por subculturas estéticas emergentes que los buscadores tradicionales no pueden categorizar correctamente.

C. Evaluación inicial de viabilidad

Para determinar la viabilidad del proyecto durante el semestre, se consideran las principales limitaciones técnicas, riesgos asociados, estrategias de mitigación y el alcance definido para el producto mínimo viable (MVP).

- **Limitaciones técnicas:** Sombras e iluminación deficiente en fotos subidas por usuarios alteran los resultados.

Además de que procesar múltiples redes por cada foto subida genera una alta demanda computacional.
- **Riesgos técnicos:** Degradación del rendimiento en tonos de piel oscuros y bloqueo de fotos humanas con textura suave.
- **Mitigación de riesgos:** Evaluar modelos utilizando bibliotecas balanceadas mediante métodos de machine learning y mecanismos de apelación.
- **Alcance:**
  MVP Scope: Enfocar el motor de análisis de maquillaje exclusivamente en labios y ojos.
  Categorización: Cobertura inicial de 5 subculturas principales (Jirai Kei, Clean Girl, Goth, E-Girl, Y2K).
  Catálogo: Integración inicial de una base de datos vectorial con 1,000 cosméticos populares.

Se propone una estrategia híbrida que combina la validación de procedencia mediante metadatos C2PA con el análisis de características visuales de las imágenes. Este enfoque permite detectar contenido generado o alterado por IA incluso cuando no se dispone de información de procedencia.

V. Accesibilidad

Uno de los objetivos de esta aplicación es que cuente con las siguientes funcionalidades para garantizar la accesibilidad y la satisfacción de diversos usuarios con diferentes capacidades:

A. Motricidad limitada

- **Navegación completa por teclado:** Capacidad de utilizar la aplicación únicamente con teclas de un teclado como el Tab, las flechas y el Enter, mostrando siempre un indicador visual claro de dónde está el foco de selección [9].
- **Compatibilidad con tecnologías de asistencia:** Soporte para interruptores periféricos (como pulsadores de pie o cabeza), joysticks adaptados y sistemas de seguimiento ocular (Eye-tracking) [9].
- **Comandos de voz e integración con asistentes:** Controlar la app diciendo palabras como ”Publicar”, ”Siguiente publicación”, ”Dar me gusta” o ”Desplazar hacia abajo”.
- **Zonas de interacción amplias:** Botones de acción (como el corazón de ”me gusta” o la flecha de ”compartir”) con un tamaño mínimo de 44×44 píxeles para evitar toques accidentales o frustración por falta de precisión [10].
- **Gestos alternativos:** Reemplazar gestos complejos (como pellizcar para hacer zoom o deslizar rápidamente con tres dedos) por toques simples o con botones [11].

B. Diversidad cognitiva

- **Fuentes aptas para dislexia:** Opción de cambiar la tipografía de la interfaz a fuentes con pesos específicos que faciliten la lectura. Algunas tipografías han demostrado ofrecer mejor rendimiento de lectura y preferencia subjetiva en personas con dislexia, como las sans-seriff (por ejemplo, Helvetica, Arial y Verdana) y las monoespaciadas (como Courier) [12].
- **Control de animaciones:** Posibilidad de desactivar las transiciones agresivas para evitar la sobreestimulación o ataques de epilepsia fotosensible [13] [14].
- **Lenguaje claro y diseño predecible:** Mantener los menús de navegación sencillos, intuitivos y consistentes (por ejemplo, que el botón de perfil siempre esté en el mismo lugar) [13].
- **Cancelación de temporizadores:** Dar tiempo ilimitado para escribir una publicación o responder una encuesta sin que la sesión expire o el contenido se borre [13].
- **Sugerencias de búsqueda tolerantes a errores:** Autocorrección y sugerencias predictivas potentes que ayuden a encontrar perfiles o hashtags aunque se escriban con faltas de ortografía [13].

C. Diversidad auditiva

- **Alertas visuales:** Reemplazar las notificaciones sonoras (como el sonido de un ”like” o un mensaje nuevo) con destellos de pantalla, vibraciones hapticas, animaciones y/o banners visuales [15] [16].

D. Diversidad visual

- **Texto descriptivo:** Las publicaciones contarían con descripciones escritas por los usuarios, los cuales serían leídas en voz alta por herramientas de tipo Voice-to-Speech. Posteriormente se agregaría una IA de reconocimiento capaz de sugerir textos alternativos, pero permitiendo siempre la edición manual del usuario [17].
- **Compatibilidad con lectores de pantalla:** Optimización del código (HTML semántico y etiquetas ARIA) para que herramientas como VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) o NVDA (Windows) lean de forma lógica el ”feed”, los botones de interacción y los comentarios de forma efectiva [16] [17].
- **Contraste de color regulable:** Cumplimiento del ratio de contraste mínimo de las pautas WCAG (4.5:1 para texto normal). Incluye la opción de activar un ”Modo de alto contraste” [18].
- **Diseño responsivo y escalado de texto:** Permitir que el usuario aumente el tamaño de la fuente hasta un 200% desde la configuración del sistema sin que el texto se desborde o los botones se encabalguen [18].
- **Modo Oscuro (Dark Mode):** Reduce la fatiga visual y ayuda a personas con fotofobia o sensibilidades a la luz.

VI. Conclusión

El mercado de la tecnología aplicada a la belleza exige soluciones que restauren la confianza del usuario frente a la saturación publicitaria y a la proliferación de contenido sintético irreproducible (”AI slop”). AurasMatch aborda directamente esta problemática al proponer una plataforma de búsqueda visual y comunidad enfocada en la autenticidad, la calidad y la practicidad.

A diferencia de las alternativas generalistas o centradas únicamente en la comparación de productos, AurasMatch integra tres innovaciones clave: un filtro de detección de

contenido generado con IA para garantizar un feed 100% humano, un modelo de visión-lenguaje para la clasificación precisa de subculturas emergentes, y un motor de visión por computadora capaz analizar el maquillaje de una persona en una imágen e identificar productos cosméticos similares a los utilizados.

La evaluación inicial de viabilidad confirma que el alcance propuesto para el MVP (centrado en áreas de alto impacto como ojos y labios, cinco subculturas principales y una base vectorial inicial de 1,000 datos) es técnicamente alcanzable dentro del marco semestral. En conjunto, la plataforma no solo cierra la brecha entre la inspiración digital y la aplicación física, sino que establece un nuevo estándar de transparencia y personalización en el descubrimiento estético digital.

REFERENCES

[1] Grand View Research, "Beauty Tech Market Size, Share & Growth Report, 2025–2030," Grand View Research, 2026. [Online]. Available: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/beauty-tech-market-report

[2] "The Role of Marketing Research in Understanding Consumer Behavior and Preferences," ResearchGate, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/380888546_The_Role_of_Marketing_Research_in_Understanding_Consumer_Behavior_and_Preferences

[3] "Ads on social media have crossed a tipping point, says expert," Silicon Republic. [Online]. Available: https://www.siliconrepublic.com/business/social-media-ads-ai-meta-youtube-instagram-suhas-vijayakumar-ucd

[4] C. O'Brien, "Is AI Slop the New Brand Risk?," Digital Marketing Institute, Jun. 23, 2026. [Online]. Available: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/is-ai-slop-the-new-brand-risk

[5] K. Logan, L. F. Bright, and S. L. Grau, "Unfriend me, please!: Social media fatigue and the theory of rational choice," *Journal of Marketing Theory and Practice*, vol. 26, no. 4, pp. 357–367, 2018, doi: 10.1080/10696679.2018.1488219.

[6] "Impact of AI-Generated Content on User Satisfaction and Time Spent on Digital Platforms," Aaltodoc. [Online]. Available: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/9ecb40ce-3a5a-4fbc-bbd7-7132a5d372b0/download

[7] M. Liu, "Trust Vortex in Content Design for Social Media Platforms from the Perspective of Generative AI: An Empirical Study on Xiaohongshu's Algorithmic Seeding Ecology," Atlantis Press, 2025. [Online]. Available: https://www.atlantis-press.com/article/126019086.pdf

[8] "How AI is Ruining Pinterest and Why It Matters for Businesses," Local Partnership Joint Market Solutions. [Online]. Available: https://localpartnershipjointmarketsolutions.com/MEDIA/how-ai-is-ruining-pinterest-and-why-it-matters-for-businesses

[9] "Keyboard Navigation: The Complete Web Accessibility Guide," Level Access. [Online]. Available: https://www.levelaccess.com/blog/keyboard-navigation-complete-web-accessibility-guide/

[10] "Understanding Success Criterion 2.5.5: Target Size," W3C Web Accessibility Initiative. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/target-size.html

[11] "Understanding Success Criterion 2.5.1: Pointer Gestures," W3C Web Accessibility Initiative. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html

[12] L. Rello and R. Baeza-Yates, "Good Fonts for Dyslexia," in *Proceedings of the 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 2013, pp. 1–8. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/262320823_Good_fonts_for_dyslexia

[13] Y. Inal, S. Shalawadi, and E. Papachristos, "Legally Mandated, but Still Inaccessible: Digital Tensions in Older Adults' Use of Norwegian Web Services," in *Adjunct Proceedings of the 14th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI '26 Adjunct)*, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2608.12552

[14] "Understanding Guideline 2.3: Seizures," W3C Web Accessibility Initiative. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure.html

[15] "How People with Disabilities Use the Web: Auditory Disabilities," W3C Web Accessibility Initiative. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-barriers/auditory/#examples-of-barriers-for-people-with-auditory-disabilities

[16] "Understanding Success Criterion 1.1.1: Non-text Content," W3C Web Accessibility Initiative. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content

[17] "How to Write Good Alt Text," WCAG.com. [Online]. Available: https://wcagc.com/blog/how-to-write-good-alt-text

[18] "Fonts and Typography," Section 508. [Online]. Available: https://www.section508.gov/develop/fonts-typography/